

Решение уравнений (часть 2)

Нейман Павел Александрович

4 апреля 2026 г.



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$? $\frac{\pi}{3}$
2. Какова область значений функции $y = \arccos x$?

Блиц-опрос

Теория

1. Чему равен $\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$? $\frac{\pi}{3}$
2. Какова область значений функции $y = \arccos x$? $[0; \pi]$

Блиц-опрос

Теория

3. Решите уравнение $\sin x = 0$.

Блиц-опрос

Теория

3. Решите уравнение $\sin x = 0$. $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
4. Верно ли, что $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$?

Блиц-опрос

Теория

3. Решите уравнение $\sin x = 0$. $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
4. Верно ли, что $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$? Да

Блиц-опрос

Теория

5. Чему равен $\cos(\arccos 0,5)$?

Блиц-опрос

Теория

5. Чему равен $\cos(\arccos 0,5)$? 0,5
6. Сколько корней у уравнения $\cos x = 2$?

Блиц-опрос

Теория

- 5. Чему равен $\cos(\arccos 0,5)$? 0,5
- 6. Сколько корней у уравнения $\cos x = 2$? Нет корней

Блиц-опрос — Ответы

Теория

1. $\frac{\pi}{3}$
2. $[0; \pi]$
3. $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$
4. Да
5. 0,5
6. Нет корней

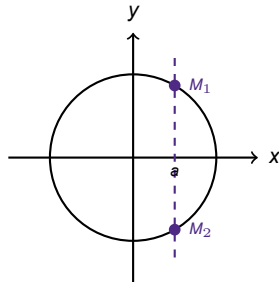
Историческая справка

Историческая справка

Теория

Символ $\arccos$ был введён в начале XIX века. Однако задачи, приводящие к решению уравнений вида $\cos x = a$, встречались ещё в трудах **Франсуа Виета** (XVI в.) и **Леонарда Эйлера** (XVIII в.).

Эйлер первым систематически описал *все решения* тригонометрических уравнений через две серии корней, используя идею единичной окружности.





Теория

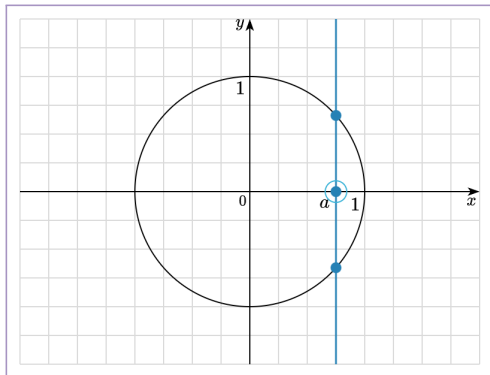
Напоминание: определение $\arccos a$

Определение

Арккосинусом числа a , где $-1 \leq a \leq 1$, называется такое число $\alpha \in [0; \pi]$, что $\cos \alpha = a$.

Обозначение: $\alpha = \arccos a$.

Свойство: $\cos(\arccos a) = a$ для $a \in [-1; 1]$.



Уравнение $\cos x = a$: откуда берутся два решения?

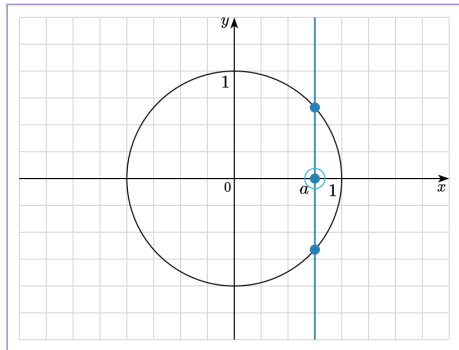
Теория

Рассмотрим уравнение $\cos x = a$ при $-1 < a < 1$.

На единичной окружности проведём вертикальную прямую через точку $(a; 0)$.

Она пересечёт окружность в **двух точках**:

- N (верхняя): $x = \arccos a + 2\pi m$
- M (нижняя): $x = -\arccos a + 2\pi n$



Общая формула решения $\cos x = a$

Важное свойство

При $-1 < a < 1$ уравнение $\cos x = a$ имеет бесконечно много корней:

$$x = \arccos a + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$x = -\arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Теория

Если $|a| > 1$, уравнение $\cos x = a$ **не имеет корней**, так как $\cos x \in [-1; 1]$.

Частные случаи

Теория

Если a равно -1 , 0 или 1 , корни записывают **одной серией**:

- $\cos x = -1 \implies x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- $\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- $\cos x = 1 \implies x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Определение

Если a — одно из табличных значений, вместо $\arccos$ пишем **явное числовое значение**.

Свойство: $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$

Важное свойство

Для $0 < a < 1$ корни уравнения $\cos x = -a$ записываются в виде:

$$x = \pi - \arccos a + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z},$$

$$x = \pi + \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Теория

Преобразование: $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$, поэтому $-\arccos(-a) = -\pi + \arccos a$.

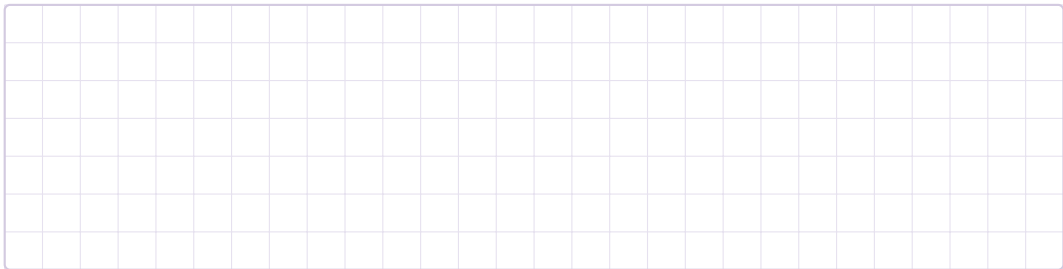


Практикум

Задача 1: $\cos x = -0,3$

Задача

Решите уравнение $\cos x = -0,3$.



Решение задачи 1

Решение

$-1 < -0,3 < 1 \Rightarrow$ уравнение имеет решения.

$$\arccos(-0,3) = \pi - \arccos 0,3$$

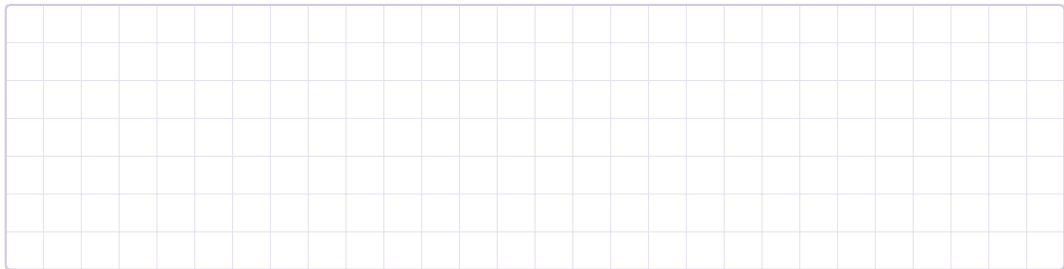
$$-\arccos(-0,3) = -\pi + \arccos 0,3$$

Ответ: $x = \pi - \arccos 0,3 + 2\pi m$; $x = \arccos 0,3 - \pi + 2\pi n$

Задача 2: $\cos x = -1,3$

Задача

Решите уравнение $\cos x = -1,3$.



Решение задачи 2

Решение

$\cos x$ может принимать только значения из отрезка $[-1; 1]$.

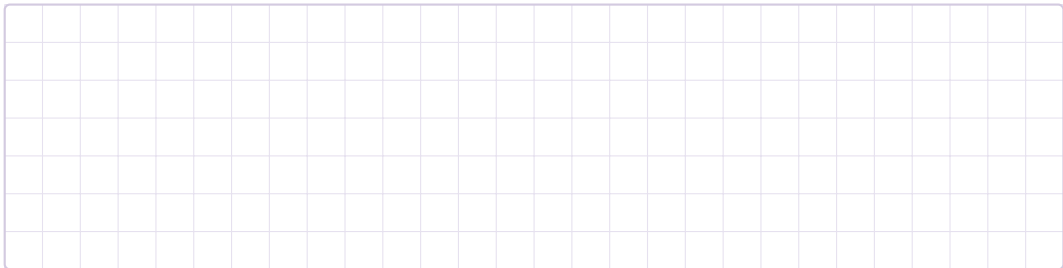
Поскольку $-1,3 < -1$, уравнение $\cos x = -1,3$ **не имеет корней**.

Ответ: решений нет.

Задача 3: $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$

Задача

Решите уравнение $\cos x = \cos \frac{\pi}{5}$.



Решение задачи 3

Решение

Способ 1 (геометрический): на окружности точке $\frac{\pi}{5}$ симметрична точка $-\frac{\pi}{5}$.

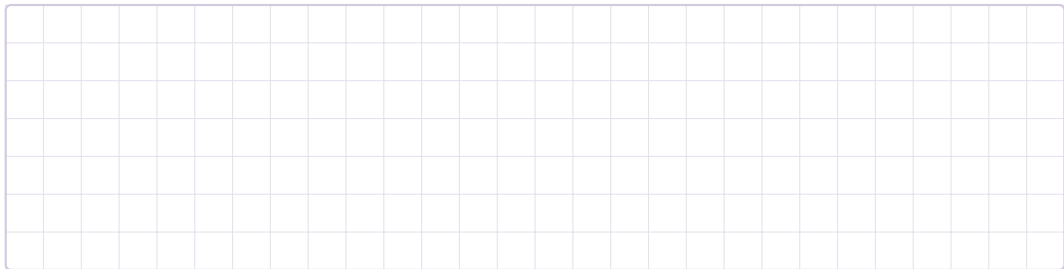
Способ 2: $0 \leq \frac{\pi}{5} \leq \pi$, значит $\arccos(\cos \frac{\pi}{5}) = \frac{\pi}{5}$.

Ответ: $x = -\frac{\pi}{5} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{\pi}{5} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Задача 4: $\cos x = \cos 110$

Задача

Решите уравнение $\cos x = \cos 110$ (угол в **радианах**).



Решение задачи 4

Решение

$-1 < \cos 110 < 1$, значит уравнение имеет бесконечно много корней.

В качестве t можно взять -110 и 110 :

$$\cos(-110 + 2\pi k) = \cos(-110) = \cos 110$$

$$\cos(110 + 2\pi k) = \cos 110$$

Ответ: $x = -110 + 2\pi m$; $x = 110 + 2\pi n$ ($m, n \in \mathbb{Z}$)

Обобщение: $\cos x = \cos t$ и $\sin x = \sin t$

Важное свойство

Утверждение. Уравнение $\cos x = \cos t$ имеет корни:

$$x = -t + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x = t + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Важное свойство

Утверждение. Уравнение $\sin x = \sin t$ имеет корни:

$$x = t + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad x = \pi - t + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Решение уравнений (часть 2)

Нейман Павел Александрович

4 апреля 2026 г.